



READ • LEARN • DIALOGUE

何谓AI的训练与学习？

论世界模型发生的困境和出路

学习与实践手册

40 个原文章节任务 • 实践产物 • 反证与修订

原著作者：王德生

原著 ISBN：9798906904874

德麦国际专著 • 第 266 卷

Demai International Press • 德麦国际出版社

进入本书：阅读、学习与智能问对

本手册已出版原文编制。任务与提示用于学习和检验；原著论点、个人推断与实证结论应分别记录。

从读懂，到产生自己的判断

从会背骑车要领却不会骑，到共同事件、主动试探与可失败实验，沿40章追查训练组织了什么、谁在学习、一个对象怎样站稳。学习产物是可回查的判断与研究设计，不预设SDE工程路线已经获证。

带着一个真实问题进入原文，先保存自己的初答。完成实践后，向本书智能体提交你的证据与异议，再决定怎样修订。把初答、复答和迁移后的观察分别留下，才能看见自己的变化。

建议的使用节奏

普通读者：我和AI到底学会了什么

把即时好答案、复合能力和个人持久学习分开，做一份可复测的微课。

阅读次序：1 → 2 → 3 → 5 → 7 → 10 → 14 → 36 → 37 → 38

世界模型研究：从物到实验

把对象形成、主动互动与封装边界转为公平对照及判负标准。

阅读次序：16 → 17 → 18 → 19 → 20 → 21 → 22 → 23 → 24 → 25 → 26 → 27 → 28 → 29 → 30 → 31 → 32 → 33 → 34 → 35

批判阅读：检查全书的证据层次

识别哲学立场、机制假说、工程材料和构想场景，形成可辩驳的研究提案。

阅读次序：3 → 4 → 11 → 12 → 15 → 20 → 26 → 34 → 39 → 40

怎样与智能体配合

提交初答时附上对应章节和一段依据；请求它指出你的遗漏、最强反方和下一次检验。模型建议你需要你确认，不能替代原文核对，也不能充当已经发生的实践证据。

打开在线学习：按章节保存初答、复答和实践记录

进入专属智能体：用原文与证据开展问对

学习任务索引

点击任务题名可跳转；每项任务另有返回原文与在线学习的链接。

[01 会背要领，为什么还骑不稳](#)

[02 给训练补一个中间检验点](#)

[03 让三方承担解释](#)

[04 开窍是否只是评分尺变了](#)

[05 能力交付需要边界](#)

[06 戴口罩的妈妈还是妈妈吗](#)

[07 两个二分之一为何不相同](#)

[08 现实的阻力进入哪里](#)

[09 教师身份在什么条件下站住](#)

[10 规则能背，脚为什么不停](#)

[11 训练材料里的谁被留下了](#)

[12 token连接与E不是一回事](#)

[13 共同语言怎样容纳家乡话](#)

[14 “你真行”理解了吗](#)

[15 纠正一句话改变了什么](#)

[16 四种世界模型，四种验收](#)

[17 看会游泳与下水的差别](#)

[18 导航改道是学会了吗](#)

[19 多接一个传感器够不够](#)

[20 让成功的记录模型挑战本书](#)

[21 一堆绿怎样变成一只瓜](#)

[22 摸到之后，下一摸已经不同](#)

[23 静音开关少了哪一步](#)

[24 同一个球，还是三份报告](#)

[25 冻硬的球还是原来的球吗](#)

[26 信息太多能证明什么](#)

[27 预测很准，动手却错了](#)

[28 任务如何裁出一个世界](#)

[29 车感与机器信号怎样对译](#)

[30 装修交接教会模型什么](#)

[31 失败也要进入共同事件](#)

[32 该试哪一下，而非多看一遍](#)

[33 错在信号，还是对象分类](#)

[34 把作者的路线放到可能输的位置](#)

[35 成功率之外还有哪张账](#)

[36 公共答案怎样成为个人起点](#)

[37 作文变好了，谁学到了](#)

[38 AI只提问，作者自己改](#)

[39 异常怎样长成新对象](#)

[40 写一页能被拒绝的研究提案](#)

任务 01 / 40

会背要领，为什么还骑不稳

原文：学习究竟发生了什么

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

区分语句记忆与稳定能力；识别错误组织的维持条件

提出自己的判断

小舟越紧张越低头，已背会的要领为什么不能自行纠正这个动作？

本章检查点

一张“触发—动作—后果—新练习”表

实践与交付

选一项安全的手部技能，记录旧动作触发点，再设计一次改变注意目标的练习；暂不声称有效。

判断依据与作答提示

依据紧张、低头、车把发僵的相互稳定关系解释；能提出疲劳或练习不足等竞争解释，并说出区分办法，可获同等评价。

容易误读之处

把错误学习当作没有学习

我的证据、异议或下一步

任务 02 / 40

给训练补一个中间检验点

原文：训练如何使特征纠缠发生

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

辨别量、结构和后果；设计及时且相关的反馈

提出自己的判断

和面从煮破饺子才发现问题，改成过程检验后，训练结构变了什么？

本章检查点

包含训练量不变条件的两版流程

实践与交付

把一项写作练习拆为三步，在成稿之前插入一个能提前暴露问题的检验，比较两种反馈时距。

判断依据与作答提示

应说明反馈怎样把动作与后果接近；不把出膜经验推广为所有面食要求，也不以本书示例冒充教学实验。

容易误读之处

把次数增加等同结构改善

我的证据、异议或下一步

任务 03 / 40

让三方程承担解释

原文：三方程如何解释学习

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

分清显露与稳定结构；使E具有具体解释内容

提出自己的判断

用小舟偶尔平衡与稳定骑行的差别，解释为何S不能一概写成已经固定的结构。

本章检查点

一处可观察改变及另外两列的候选变化

实践与交付

画三列表：显露了什么、差异怎样运行、哪些特征相互规定；再预测改变其中一列会怎样。

判断依据与作答提示

依据三维共同改写解释；参数与E只可作候选对应，三方程本身不等于已经估计的因果模型。

容易误读之处

把E写成场地背景或数据仓库

我的证据、异议或下一步

任务 04 / 40

开窍是否只是评分尺变了

原文：复杂性如何进入学习

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

区分概念解释与测量；防止指标制造涌现

提出自己的判断

同一学习过程用成功率与扰动恢复时间评分，可能看到不同的“突然开窍”吗？

本章检查点

两种指标与一个不支持条件

实践与交付

以纸上假想数据各画一条记录，注明数据是构造的，并说明哪种观察会削弱三态解释。

判断依据与作答提示

重点是指标选择、变化的连续或突跃及恢复条件；允许认为三态分类暂时不足，只需交代可复核理由。

容易误读之处

把概念混沌态当作已证实的动力学混沌

我的证据、异议或下一步

任务 05 / 40

能力交付需要边界

原文：从纠缠形成到能力封装

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

识别封装的成立条件；说明判断如何被继承

提出自己的判断

小舟能骑一圈，是否足以把陌生路段的骑行交给他？

本章检查点

可调用条件和解封触发项各两条

实践与交付

给一种低风险数字工具写能力卡：适用输入、试用依据、失效信号、暂停与重训办法。

判断依据与作答提示

本章支持有条件封装与继承判断；观察到失败后能否发现并修正，比笼统信任评分更有说明力。

容易误读之处

一次顺利即宣布全面可靠

我的证据、异议或下一步

任务 06 / 40

戴口罩的妈妈还是妈妈吗

原文：每个人的世界如何建立

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

追踪同一性的发生过程；区分本体论与观察证据

提出自己的判断

婴儿在面孔变化时仍能认出照料者，怎样支持对象同一性的多线索解释？

本章检查点

形成、维持、失效、重建四格分析

实践与交付

在纸上设计面孔、声音、抱姿三线索的对比表，不实际干扰婴儿；注明其他可能解释。

判断依据与作答提示

应说明哪些线索可以互补、哪些变化可能破坏辨认；这不证明外界由个人任意制造，也不确定每种线索必不可少。

容易误读之处

把日常观察当成严格实验证明

我的证据、异议或下一步

任务 07 / 40

两个二分之一为何不相同

原文：理念世界的发生

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

辨认整体变化；检验抽象与操作的往返

提出自己的判断

绳子先用全长一半，再用剩下一半，错答零暴露的是什么关系没有建立？

本章检查点

图示及迁移题，正确结果为余下原长四分之一

实践与交付

画两次操作的整体边界，再设计一道换场景但保留关系的题，不只替换数字。

判断依据与作答提示

答案须跟踪每次分数相对于哪个整体；能运算还不足以证明跨情境理解，迁移题应检查相同关系。

容易误读之处

把分数仅当固定符号库存

我的证据、异议或下一步

任务 08 / 40

现实的阻力进入哪里

原文：现实世界的发生

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

分析可行性；区分物理约束与经验世界

提出自己的判断

小舟看见球却接不住，与后来提前伸手的差别，能否只用视觉记录更多解释？

本章检查点

含失败记录的动作时间线

实践与交付

用软纸球等安全物模拟一次接取，或仅做设计；记录预测位置、动作时机与实际后果。

判断依据与作答提示

应把动作与阻力如何改变可行动范围写清；不要求证明身体是唯一可能的学习途径。

容易误读之处

把世界发生产理解成物理条件由意愿决定

我的证据、异议或下一步

任务 09 / 40

教师身份在什么条件下站住

原文：自我世界的发生

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

追踪身份的互动条件；避免语言自称替代功能证据

提出自己的判断

周敏的“我是老师”受评价方式变化冲击时，哪些联系需要重建？

本章检查点

一张有维持和重建通道的身份图

实践与交付

选自己的一个非敏感身份，列记忆、关系、承诺和能力怎样共同支撑它，并写一个可能失效的情境。

判断依据与作答提示

依据行动历史及可持续变化论证，不把自我等同瞬间标签；保留“身份仍可能连续”的反向解释。

容易误读之处

以AI流畅说“我”证明已有自我世界

我的证据、异议或下一步

任务 10 / 40

规则能背，脚为什么不停

原文：三个世界如何相互改写

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

辨认三界错位；设计跨界反馈

提出自己的判断

追球时忘记停在车道边，显示理念、现实与自我哪一处没有接上？

本章检查点

三界各一项观察及一次修订

实践与交付

改写一项安全课堂训练，让口头规则与模拟情境中的动作联动，另记学习者的自我判断。

判断依据与作答提示

需解释规则在何时未参与差异运行，并用安全模拟设计检验；三界共变是分析框架，不是已完成的结果。

容易误读之处

在真实交通中制造危险来验证理论

我的证据、异议或下一步

任务 11 / 40

训练材料里的谁被留下了

原文：人怎样进入大模型训练

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

发现集体判断的入口；区分流程推测与已知事实

提出自己的判断

一份红烧肉回答如何同时承载作者、筛选者、目标设定者与评价者的判断？

本章检查点

四类参与者与两处选择后果

实践与交付

追踪一段自备公开文本被选作训练材料的假想流程，标出每个环节保留和排除的差异。

判断依据与作答提示

可依据流程说明集体参与，不能在无资料时声称知道某模型的具体训练数据或幕后人员。

容易误读之处

把语料视作不带方向的天然矿藏

我的证据、异议或下一步

任务 12 / 40

token连接与E不是一回事

原文：语言token与特征纠缠的建立

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

分开工程载体与本体解释；识别跨层推论

提出自己的判断

“有”与“没”的表示关系，哪些属于工程描述，哪些属于SDE解释？

本章检查点

至少一条不能从工程机制直接推出的哲学结论

实践与交付

把token、预测误差、参数调整、特征纠缠写成四张卡，并给每张标注证据层级。

判断依据与作答提示

训练机制可描述载体，方言例说明语境作用；E的解释价值仍需独立论证，不能从可读表示直接跳到本体成立。

容易误读之处

把参数连线直接当作E的证明

我的证据、异议或下一步

任务 13 / 40

共同语言怎样容纳家乡话

原文：集体性的语言世界如何发生

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

区分统一回答与相对同一性；设计差异容纳标准

提出自己的判断

若模型把所有方言都改成标准普通话，它更一致了，是否就更好地组织了差异？

本章检查点

一致性和差异保留分别评分

实践与交付

给同一句地方表达写两种上下文，比较统一改写与保留语境的回应标准，形成小型评审卡。

判断依据与作答提示

需保留理解与推演的共同条件，又让地方用法可辨；允许指出保留差异的任务成本和不适用场景。

容易误读之处

把相对同一性误当千万表达的平均值

我的证据、异议或下一步

任务 14 / 40

“你真行” 理解了吗

原文：语言生成与理解能力的发生

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

拆开三种能力；检验语境改变的后果

提出自己的判断

同一句话既能夸奖又能讽刺，怎样分别检验流畅、可靠与迁移？

本章检查点

三类能力各一项独立证据

实践与交付

写三组“你真行”的不同情境，让同一解释面对新增线索，再设计一个换措辞的迁移题。

判断依据与作答提示

依据语境、反例与变式响应评价；关于物理的话可以有理，但其行动可靠性还需现实检验。

容易误读之处

把生成流畅当成理解与现实可靠性的总证明

我的证据、异议或下一步

任务 15 / 40

纠正一句话改变了什么

原文：集体语言世界的边界与修正

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

辨认修正层次；避免由表现相似推机制相同

提出自己的判断

窗口里纠正菜谱后答案变了，是否证明模型已永久学会？

本章检查点

每项变化的机制及未知项

实践与交付

记录同窗口、重开窗口、外部资料接入三种条件下的预期差异；无法实际测试时只提交实验设计。

判断依据与作答提示

应区分偏向、冲突、幻觉和情境失配；修正手段带来新条件，不自动证明模型参数或人脑机制发生变化。

容易误读之处

把所有偏差都归成同一种幻觉

我的证据、异议或下一步

任务 16 / 40

四种世界模型，四种验收

原文：世界模型究竟以什么为世界

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

区分模型对象；使验收对应任务

提出自己的判断

天气画面逼真、状态预测准、空间重建稳、行动后果可用，能否用一个总分互相替代？

本章检查点

四行对象—目标—失效表

实践与交付

为这四类任务各写一句“以什么为世界”与一个失败实例，再选择自己真正需要的一类。

判断依据与作答提示

看对象与成功标准是否一致；若认为能统一评分，应交代跨任务换算依据与丢失的信息。

容易误读之处

把统一架构等同全能世界模拟

我的证据、异议或下一步

任务 17 / 40

看会游泳与下水的差别

原文：从视频中学习世界的机制

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

尊重被动记录的收益；定位主动互动的增量

提出自己的判断

小舟能复述蛙泳却下水失败，这能否证明视频学习毫无作用？

本章检查点

两组设置、保留差异和迁移指标

实践与交付

设计只看记录与记录加少量互动的公平对比，任务改为安全桌面操作，限定同等总预算。

判断依据与作答提示

视频保留他人互动留下的差异，有真实收益；缺口须由具体任务实测，产品演示不能替代训练机制证据。

容易误读之处

从构想场景推出全部视频模型无效

我的证据、异议或下一步

任务 18 / 40

导航改道是学会了吗

原文：从内部状态与行动后果学习

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

区分状态、后果与更新；追踪持久改变

提出自己的判断

导航重规划、模型内部想象、执行后更新各发生在哪一层？

本章检查点

一次反馈未回写的反例回路

实践与交付

画一张含预测、执行、反馈、更新的回路，标明哪些箭头存在才可能支持持久学习。

判断依据与作答提示

需要分别说明状态预测用途和持久改变；本书所述仿真成绩不能直接外推到真实机器人。

容易误读之处

把灵活应变或仿真得分当现实迁移已成立

我的证据、异议或下一步

任务 19 / 40

多接一个传感器够不够

原文：多模态与空间模型的进展

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

辨别融合与发生假说；保持技术证据边界

提出自己的判断

气象资料同化与小舟换气的多感觉协作，在本章为何被区别对待？

本章检查点

明确对象是否预定及冲突处理方式

实践与交付

用一个纸上系统比较“合并已有信号”与“冲突迫使重新辨认对象”，提出区分两者的测试。

判断依据与作答提示

已有工程融合与本书研究路线须分开；未知内部机制时保留未知，不能一律把现有驾驶系统写成纯视觉。

容易误读之处

看到多模态架构就宣布完成SDE纠缠

我的证据、异议或下一步

任务 20 / 40

让成功的记录模型挑战本书

原文：发现学前提怎样限制世界模型

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

公平处理反例；把哲学批评落实为机制

提出自己的判断

为何GraphCast式成功迫使“被动记录不足”的说法限定范围？

本章检查点

对象、差异来源、目标、回写四项审查

实践与交付

给一个记录丰富且过程稳定的任务和一个需要新干预的任务做对照，提出各自失败条件。

判断依据与作答提示

承认封闭记录在适合任务中可很有效；应定位限制在哪个条件，不能把不支持解释成样本还不够发生。

容易误读之处

用“发现学”标签替代具体机制分析

我的证据、异议或下一步

任务 21 / 40

一堆绿怎样变成一只瓜

原文：视觉SDE中的物如何显露

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

分析单模态完整过程；辨认外观同一的限度

提出自己的判断

小舟凭轮廓、遮挡和共同运动分出西瓜，视觉在这里是否只是S？

本章检查点

视觉内部三维与跨模态边界各一项

实践与交付

画同一物的三种遮挡情境，指出各情境中S、D、E；再列视觉无法确定的一项接触属性。

判断依据与作答提示

视觉本身是完整SDE；稳定外观不保证材料或行动后果相同，反例需改变不可见条件而非乱改结论。

容易误读之处

把视觉、听觉、触觉分别硬配S、D、E

我的证据、异议或下一步

任务 22 / 40

摸到之后，下一摸已经不同

原文：触觉SDE中的接触与持续影响

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

辨认接触历史；把隐喻推进到待检验量

提出自己的判断

摸黑找开关与慢回弹材料分别怎样显示接触历史的持续作用？

本章检查点

接触历史表及伞模型待测量项

实践与交付

用安全柔软材料或纸上模型设计两种按压顺序，记录预期影响的空间、时间和身体准备范围。

判断依据与作答提示

应说明持续影响的具体载体与替代解释；伞模型目前是待形式化设想，没测量的数据不能写成半径定律。

容易误读之处

把伞模型当成已经成立的数学理论

我的证据、异议或下一步

任务 23 / 40

静音开关少了哪一步

原文：听觉SDE中的事件与物
[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

理解事件优先的听觉；设计可替代的后果确认

提出自己的判断

原先“按下—咔—灯亮”变成无声开关，为什么有人会重复按？

本章检查点

原有与替代确认回路各一条

实践与交付

列声音、动作和后果的时间对齐关系，并设计一种无声确认方式及其失败条件。

判断依据与作答提示

回答要包含事件归属和后果确认；声音可能受遮蔽或歧义影响，不能单凭一响断言正确结果。

容易误读之处

把声音仅当物体的附属标签

我的证据、异议或下一步

任务 24 / 40

同一个球，还是三份报告

原文：三种SDE如何形成特征纠缠聚合体

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

分辨聚合与拼接；给层次假说判负条件

提出自己的判断

同步、相关变化与相互制约三层中，哪层一旦破坏最可能影响对象判断？

本章检查点

三种破坏与可区分的结果

实践与交付

设计三个仅改变一项条件的纸上对照：声音延迟、力形变随机、材料线索冲突，预先写预测。

判断依据与作答提示

能解释差异如何迫使归并、拆分或重建；若三种破坏效果不可分辨，应允许修正分层。

容易误读之处

把三层假说当成必经时间顺序

我的证据、异议或下一步

任务 25 / 40

冻硬的球还是原来的球吗

原文：物的意识如何发生及接受检验

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

操作化对象同一性；保持意识问题的边界

提出自己的判断

慢弹球冷冻后不再慢弹，怎样检验同一性重建而不诉诸机器“感觉到了”？

本章检查点

四项功能判据与主观体验留白

实践与交付

为对象写形成、维持、失效、重建四项测试，至少一次撤去模态、一次改变材料状态。

判断依据与作答提示

应区分识别准确率、行动可能性和同一性维持；三模态是否必要须由任务对照决定。

容易误读之处

由功能通过直接断言拥有主观感受

我的证据、异议或下一步

任务 26 / 40

信息太多能证明什么

原文：物理发生的信息负担

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

限定信息负担论证；设计有任务依据的压缩

提出自己的判断

拧瓶盖要处理的条件很多，为什么这不能单独证明统一架构必败？

本章检查点

任务相关压缩表及不能推出的结论

实践与交付

给拧松盖与识别商标两个任务分别选保留和舍弃的差异，并提出一次低成本试探。

判断依据与作答提示

关键是压缩取舍是否保住任务所需差异；穷举困难支持范围说明，不替代关于架构能力的独立证明。

容易误读之处

从组合数大跳到本体论或架构不可能性

我的证据、异议或下一步

任务 27 / 40

预测很准，动手却错了

原文：为何显露预测不能保证行动可靠

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

发现预测与行动的缝隙；组织失配觉察和回写

提出自己的判断

同貌玻璃罐在被动画面中不可分，哪种干预才可能区分开盖阻力？

本章检查点

不可辨识配置和误差回写各一例

实践与交付

纸上设计一步安全试探，并画连续三次预测误差怎样累积、怎样被反馈截断。

判断依据与作答提示

需指出行动改变条件，区分记录缺口、新干预和累积误差；不用真实危险动作检验。

容易误读之处

以平均预测精度为行动可靠性担保

我的证据、异议或下一步

任务 28 / 40

任务如何裁出一个世界

原文：任务如何组织世界的发生范围

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

分析任务组织作用；设计范围修订机制

提出自己的判断

同一面墙在挂画与布线任务中，哪些差异会从背景变成关键对象？

本章检查点

任务改变前后的对象清单及扩张触发点

实践与交付

为两个任务分别写粒度、范围和可行动关系；再加入一条意外线索，说明何时扩大范围。

判断依据与作答提示

需显示任务参与相关性的形成，又接受现实阻力修订；范围扩大有成本，不能预先要求知道一切。

容易误读之处

把任务边界固定为不可修改的清单

我的证据、异议或下一步

任务 29 / 40

车感与机器信号怎样对译

原文：驾驶世界模型的专门发生

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

说明专门复合体；标出对译与范围外响应

提出自己的判断

警笛来自视线外时，声音、道路位置和本车动作怎样共同构成判断？

本章检查点

三张情境卡及无法由公开材料确认的项

实践与交付

只做桌面情境卡：后方警笛、前方警笛、反射歧义；列系统所需信号与不确定时的退出方案。

判断依据与作答提示

按本章公开机制承认已有通道，区分机器信号与身体经验；不把本练习当实际驾驶建议或安全验证。

容易误读之处

把驾驶系统统一说成纯视觉或已具人类车感

我的证据、异议或下一步

任务 30 / 40

装修交接教会模型什么

原文：专用模型的协作与共享

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

设计带边界接口；理解共享与专门训练的分工

提出自己的判断

水电师傅给木工管线位置，为什么共享接口仍需边界与复核？

本章检查点

可让另一个人实际复用的交接样例

实践与交付

设计两个文字处理智能体的交接卡，写清字段含义、允许用途、禁止外推和失配回写。

判断依据与作答提示

依据选择性传递和接口检验评价；既不否定共享价值，也不让底座能力替任务训练担保。

容易误读之处

把共享底座误解成已经穷尽所有任务

我的证据、异议或下一步

任务 31 / 40

失败也要进入共同事件

原文：围绕共同事件组织训练经验

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

定义共同事件单位；保留缺失与失败

提出自己的判断

机械手开盖打滑，成功样本缺少了哪一种学习材料？

本章检查点

一份可回放且不补造缺失信号的事件单

实践与交付

为一次安全桌面操作做事件记录模板，含观察、动作、接触、声音、后果与缺失标记，再填一条失败例。

判断依据与作答提示

失败提供边界线索，是否提升迁移仍是假说；时间对应是数据组织要求，不能随意事后配齐。

容易误读之处

只保留成功或把缺失值当成没有事件

我的证据、异议或下一步

任务 32 / 40

该试哪一下，而非多看一遍

原文：从被动记录到主动试探

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

从分歧选择干预；让探索服从有限预算

提出自己的判断

松紧不同但外观相同的瓶盖，怎样依据预测分歧选择一次最有区分力的试探？

本章检查点

预测分歧—试探—回写的短流程

实践与交付

为低风险文字分类任务列两种竞争预测，用六步安排测试、反馈、修订，再写可逆与成本限制。

判断依据与作答提示

试探应针对不可区分条件；六步九步是本书提出的组织框架，不因术语齐全就已验证有效。

容易误读之处

把主动探索理解成无边界试错

我的证据、异议或下一步

任务 33 / 40

错在信号，还是对象分类

原文：跨模态预测与纠缠重组

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

辨认失配层次；检查更新的副作用

提出自己的判断

瓶盖有糖渍后开盖失败，为什么不能直接把整个模型重训一遍了事？

本章检查点

分层归因树及旧能力保持项

实践与交付

列信号缺失、情境变化、对象分类失当三种解释，设计各自检查；另测原来干净瓶盖能力是否受损。

判断依据与作答提示

应给出归并、拆分或重建的理由；显式归因优于整体更新是待比较假说，不能把改善写成既定事实。

容易误读之处

增加输入就宣称联合预测和纠缠已形成

我的证据、异议或下一步

任务 34 / 40

把作者的路线放到可能输的位置

原文：建立可以失败的实验与评价

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

构造强对照；允许竞争解释获胜

提出自己的判断

若数据量增加后被动融合追平主动互动，本书第七编该改哪一条？

本章检查点

公平对照与能力—预算曲线的预期图

实践与交付

设计拼接、被动融合、主动互动三组预算表，封存迁移任务，写两项主要指标与事先判负标准。

判断依据与作答提示

比较对象同一性、迁移及恢复；若差距收敛，应承认规模解释可能占优，不把一次实验扩成全本体论判决。

容易误读之处

把预算不等的胜利当方法有效证据

我的证据、异议或下一步

任务 35 / 40

成功率之外还有哪张账

原文：可靠性形成与持续封装

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

把可靠性写成条件；组织持续封装

提出自己的判断

平均开盖成功率很高，但失败集中在一类瓶子，交付说明应怎样修改？

本章检查点

含集中失败与交接人的条件卡

实践与交付

给一种自己的AI任务建立分条件表现表，规定越界信号、降级回应、解封与重新验收。

判断依据与作答提示

根据实际覆盖范围及失配可见性评价；没有实测可写计划，但不得虚构成功次数和可靠等级。

容易误读之处

用一个平均百分比覆盖所有情境

我的证据、异议或下一步

任务 36 / 40

公共答案怎样成为个人起点

原文：集体同一性怎样成为个人发生条件

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

继承共同条件；辨认有意义的个人差异

提出自己的判断

同一份密度教案遇到周敏班里“土豆沉苹果浮”的争论，怎样产生新的个人问题？

本章检查点

公共起点—处境冲突—个人问题三栏

实践与交付

选一份公共解释，加入你真实可公开的处境，记一处不匹配及由此改写的问题。

判断依据与作答提示

需要处境实际改变提问和判断；也可发现公共答案已经够用，不强造差异来证明发生。

容易误读之处

把个性化等同换称呼或迎合偏好

我的证据、异议或下一步

任务 37 / 40

作文变好了，谁学到了

原文：个人与AI如何继续发生语言世界

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

区分五种变化；检验持久而非当场表现

提出自己的判断

小舟写狗时AI越问越贴切，过一周独写猫为什么是另一种证据？

本章检查点

五类机制表及移除提示后的产物

实践与交付

把一次对话变化分为语境、外部记忆、控制反馈、参数训练、持久学习；设计隔时换题检测。

判断依据与作答提示

依据变化是否留存、谁的能力改变、能否迁移评分；复合体能力和个人脱离工具能力应分别说明。

容易误读之处

把长对话或记忆功能直接当参数更新

我的证据、异议或下一步

任务 38 / 40

AI只提问，作者自己改

原文：教育如何转向特征纠缠的训练

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

设计学习过程；保护学习证据的用途

提出自己的判断

本章三步作文流程怎样逐渐撤去扶手，又不把教师变成知识展示员？

本章检查点

初稿、修订理由、迁移设计三件产物

实践与交付

设计先独写、AI追问、本人修订的一次微课，安排不同题材的迁移任务，保留初稿。

判断依据与作答提示

应看差异次序、重组和新能力，不以最终文采判学习成功；本书场景是构想而非已证效果。

容易误读之处

把学习记录直接变成新考核排名

我的证据、异议或下一步

任务 39 / 40

异常怎样长成新对象

原文：科研如何成为复合体的世界发生

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

跟踪对象与方法共生；尊重研究状态

提出自己的判断

辣椒酱压力记录把“胀罐”拆成两段，为什么新对象依赖新测量方法？

本章检查点

标为构想案例的机制图与反例

实践与交付

用本章构想案例画旧问题、异常、对照、测量、新对象的链；另写一项可推翻“二次产气”解释的结果。

判断依据与作答提示

要说明新差异、对象和方法相互形成；公共检验需包括不合预期记录，本练习不要求制作或食用实验食品。

容易误读之处

把书中辣椒研究写成实际食品实验成果

我的证据、异议或下一步

任务 40 / 40

写一页能被拒绝的研究提案

原文：AI训练与学习的新研究纲领

[阅读本章原文](#) · [在线完成与保存](#)

本章要练成什么

分清三层主张；把纲领落实为可判负研究

提出自己的判断

从全书选一条工程假说，怎样避免用本体论立场替它预付正确性？

本章检查点

一页有明确“不支持”结果的提案

实践与交付

写问题、基线、预算、指标、判负、回写六项，另列本体立场与现有工程材料能支持的范围。

判断依据与作答提示

评价问题是否清楚、对照是否公平、范围是否诚实；不同意作者也可合格，关键是可检查的论证与修订承诺。

容易误读之处

让所有结果都被重新解释为支持SDE

我的证据、异议或下一步

全书收束：形成可以检验的成果

给一种有限能力写“怎样学会、怎样失效”的档案

过程

选择安全且范围有限的任务，先保存自己对学会与否的初始判断。
从对应章节抽取一个机制假说，明确S、D、E各自在具体活动中的含义。
设计公平的两组或三组比较，写明预算、未知项、迁移任务和失败条件。
若实际执行，保存原始观察；若未执行，所有表格标为方案或假想数据。
比较当场产物、隔时表现及换情境表现，说明能力发生在谁或哪个复合体一侧。
提出一项会使自己改判的结果，连同原文锚点和下一轮修订一并提交。

检验

原文与证据层次（0—3）：论据可定位，构想与事实不混淆。
机制具体度（0—3）：能说明相遇、差异、反馈和边界，不只复述术语。
比较公平性（0—3）：预算、任务和判负条件可复核。
学习证据（0—3）：能区分即时输出、工具支持能力与个人迁移。
修订质量（0—3）：认真处理反例和竞争解释；反对作者不扣分。

我的证据、异议或下一步

自评与下一轮发生

评估依据是留下了什么证据，以及下一次会改变什么。不要把完成页数等同于理解深度。

原文理解

能够准确说明原著主张、依据和适用边界，指出自己仍不理解的部分。

独立判断

保留初答与复答，说明改变来自哪条证据；能够提出最强反方。

实践迁移

把一项判断带入新情境，记录结果和不符合预期的事实。

持续回写

由本轮反馈提出新的问题、行动和复检日期。

四级自评

0 尚未留下证据 / 1 能复述与定位原文 / 2 能作出有依据的比较 / 3 能迁移、接受反证并修订

本轮最重要的变化、下一步行动与复检时间

[返回在线学习](#)，继续保存你的变化